

3- MA'RUZA

MA'RUZA MAVZUSI: HIMOYA ELEMENTLARI. RELE

HIMOYASINING TARKIBIY QISMLARI VA ASOSIY ELEMENTLARI

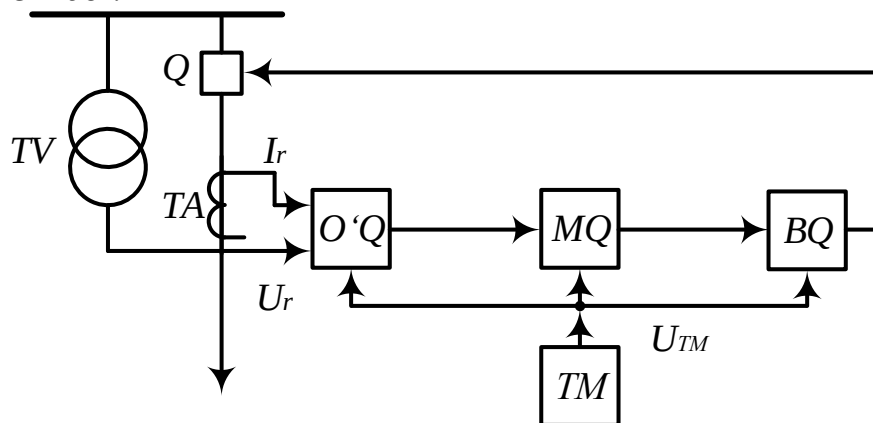
Ta'lim natijasi: Talabalar rele himoyasining tarkibiy qismlari va asosiy elementlari, releni tarmoqqa ulanish sxemalari, himoyani uzgichga ta'sir qilishning bevosita va bilvosita usullari haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Rele himoyasining tarkibiy qismlari va asosiy elementlari

Har bir RH qurilmasi shikastlanishni aniqlashi va o'chirgichga o'chirish uchun bo'yruq berishi kerak. Ular uchta struktura qismdan iborat (3.1–rasm): o'lchov (sezuvchi), mantiqiy (operativ), boshqaruvchi (bajaruvchi).

O'lchov qismi (3.1–rasm) himoya qilayotgan ob'ektning holatini doimiy ravishda nazorat qiladi, unda shikastlanish (yoki nonormal rejim) paydo bo'lsa unga ta'sir javob berib ishlaydi va mantiqiy qismning kirishiga diskret signallar berib uni ishga tushiradi.

Nazorat qilinadigan kattaliklar (kiruvchi signallar) sifatida RH ko'rinishiga bog'liq ravishda himoyalananayotgan ob'ektning toki va kuchlanishi xizmat qiladi. Ushbu kattaliklar ishchi kuchlanishi 1000 V dan yuqori bo'lgan qurilmalarda himoyaning o'lchov qismiga TA tok va TV kuchlanish o'lchov transformatorlari orqali olib kelinadi.



3.1–rasm. Rele himoyasining struktura sxemasi

Mantiqiy qismi o'lchov qismdan diskret signallarni qabul qilib, mantiqiy elementlar (rele) berilgan dasturi yordamida mantiqiy operatsiyalarni ishlab chiqadi va boshqaruvchi qismga RH ishlagani haqida chiqish signali beradi.

Boshqaruvchi (bajaruvchi) qismi mantiqiy qismning signalini biror qiymatga kuchaytirish, ya'ni o'chirgichni o'chirish uchun va boshqa qurilmalarni ishga tushirish uchun xizmat qiladi, ma'lumki odatda mantiqiy qismning signallarini (ayniqsa yarimo'tkazgichli elementlardan tayyorlangan bo'lsa) quvvati va mantiqiy qismning signalini ko'paytirish uchun etarli bo'lmaydi.

Ta'minlash manbasi. Mantiqiy va boshqaruvchi qism elementlarini ishga tushirish, o'chirgichni o'chirish uchun buyruq berish, bundan tashqari, o'lchov va mantiqiy qismlarning yarimo'tkazgichli elementlarini ta'minlash uchun maxsus barqaror (stabil) kuchlanish manbasi ko'rib chiqiladi.

Elementlar bazasi. Zamonaviy relelarni ishlab chiqarish jarayonida uch turdagi elementlar bazasi ishlatiladi:

e l e k t r o m e x a n i k , RH ning barcha funksional qism va organlarini elektromexanik rele ko'rinishida amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin;

y a r i m o ' t k a z g i c h l i , RH ning barcha funksional qism va organlarini yarimo'tkazgich elementlar, analogli va raqamli mikrosxema ko'rinishida amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin;

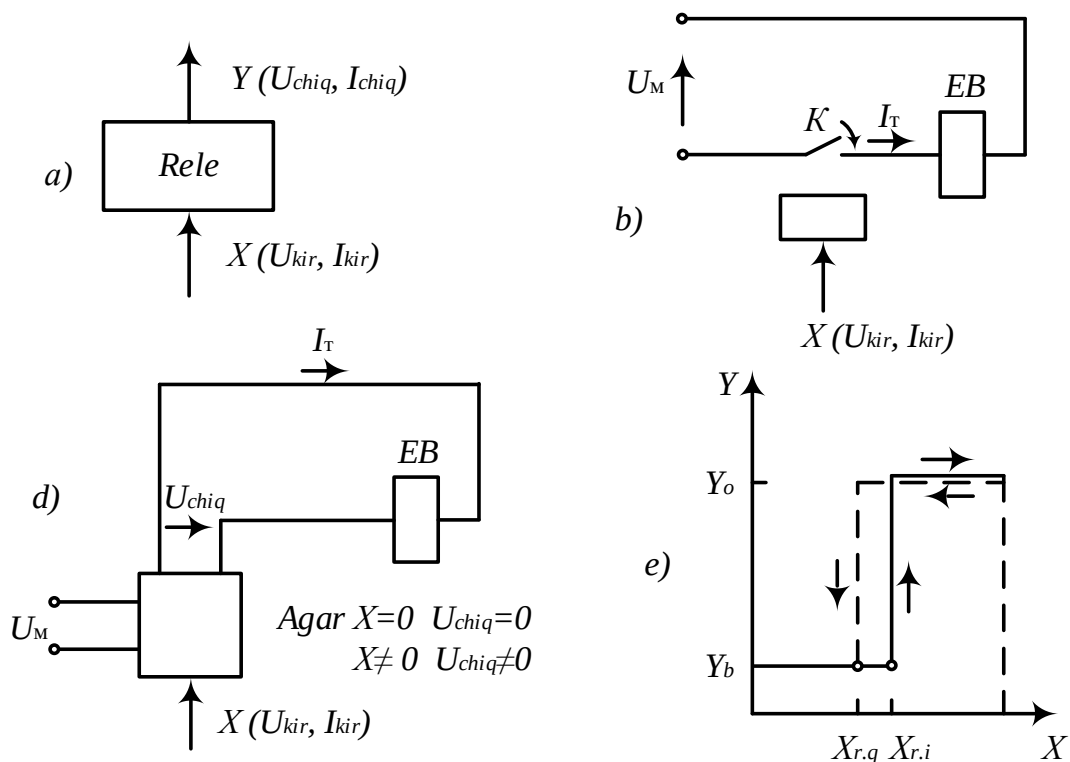
m i k r o p r o t s e s s o r l i , RH ning o'lchov va mantiqiy qismlarining asosiy elementi mikroprotsessorlar bo'lgan mikroEHM yoki ko'p jarayonli tizim bazasida amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin;

RH ning asosiy elementlari. RH qurilmasi aniq bir sxema asosida o'zaro birlashtirilgan relelardan iborat.

3.2,a–rasmda shartli ravishda ko'rsatilgan relening kirishiga berilgan X elektr kattalikni (tok, kuchlanish yoki ularning funksiyasi) o'zgarishiga ta'sir javob beruvchi avtomatik ishga tushuvchi apparatni o'z ichiga oladi. X kirish kattaligining ma'lum bir $X_{r,i}$ –ishlash parametri deb yuritilgan qiymatida rele harakatga keladi, ya'ni ishlaydi. Bu holatda uning chiqishida keskin o'zgaruvchi chiqish signali (odatda, tok yoki kuchlanish ko'rinishida) paydo bo'ladi, u esa o'z navbatida relening chiqish qisqichlariga ulangan biror bir qurilmaning boshqaruv zanjiriga, masalan boshqa rele yoki o'chirgichning yuritmasiga ta'sir qiladi.

RH texnikasida uzoq vaqt kommutatsiyalovchi kontaktli–elektromexanik, ya'ni qo'zg'aluvchan qismi mavjud bo'lgan relelar qo'llanilgan. Keyingi yillarda yanada takomillashgan–kontaktsiz, ya'ni yarimo'tkazgichli elementlardan tayyorlangan qo'zg'aluvchan qismi bo'lmagan relelar keng qo'llanila boshlandi. Birinchisida, agar rele ishlasa qo'zg'aluvchan qism harakatga kelib K kontakt qo'shiladi (3.2,b–rasm) va maxsus ta'minlash manbasidan U_m kuchlanish zanjir bo'ylab ularni boshqaradiganga uzatadi. Buning natijasida boshqaruv zanjiridagi kuchlanish I_t tokni hosil qiladi. Ikkinchi (kontaktsiz) relelarda, agar rele ishlasa, uning chiqishida U_{chiq} kuchlanish ko'rinishida signal vujudga keladi va boshqaruv zanjirida tokni vujudga keltiradi (3.2,d–rasm). 3.2,e–rasmda ikkala ko'rinishdagi rele uchun chiqish Y signalini kirish X signaliga bog'liqlik xarakteristikasi $Y = f(X)$ keltirilgan bo'lib, u o'tish xarakteristikasi deyiladi. Rele ishlagandagi kiruvchi signali $X_{r,i}$ bilan belgilanadi.

Agar rele ishlasa X kamayishni boshlaydi (3.2,e–rasmdagi punktir chiziq), $X_{r,q}$ ning ma'lum bir qiymatigacha Y o'zgarmasdan qoladi. Lekin X ning qiymati $X_{r,q}$ ga teng bo'lgan zahoti chiqish signali keskin ravishda boshlang'ich qiymat Y_b gacha kamayadi va rele boshlang'ich holatga qaytadi. $X_{r,q}$ qiymat relening qaytish kattaligi deyiladi.



3.2–rasm. RH ishlash prinsipini tushuntirish: a) relening strukturali sxemasi; b) elektromagnit releli RH ishlash prinsipi; d) statik releli RH ishlash prinsipi; e) b–relening o‘tish xarakteristikasi

Relening chiqish kattaligini keskin ravishda o‘zgarishi diskretli, o‘tish xarakteristikasini esa rellel deyiladi. Kirish signali X uzluksiz (3.2,d–rasm) yoki diskret (3.2,e–rasm) bo‘lishi mumkin. Releli o‘tish xarakteristikali konstruksiyaga ega bo‘lgan har qanday avtomatlar rele sinfiga taalluqli bo‘ladi.

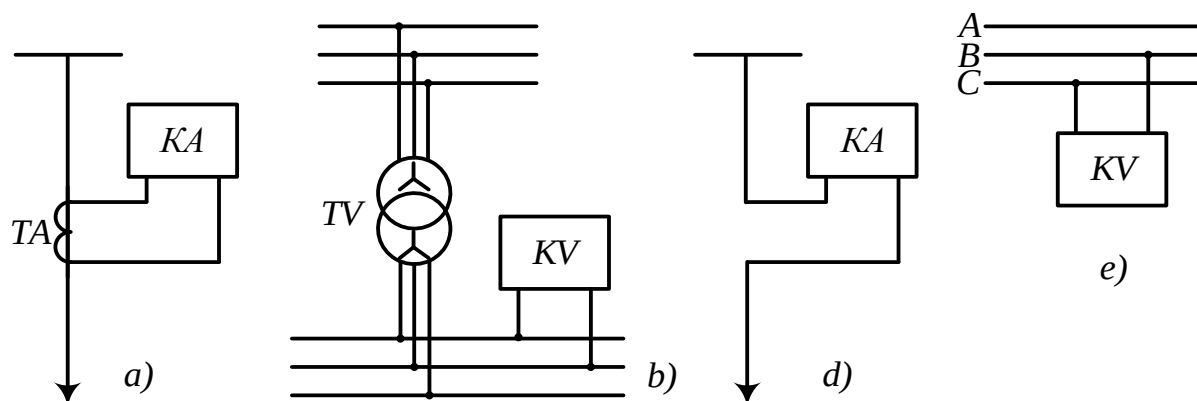
Relelarning ko‘rinishlari. O‘lchov qism elementlari. O‘lchov qismi o‘lchov relelaridan tuzilgan bo‘lib, RH ning o‘lchov organi deb yuritiladi. Himoya qilinadigan liniyani holati haqida xabar beruvchi tok yoki kuchlanish ko‘rinishidagi bir, ikki yoki bir necha kirish signallari o‘lchov organining kirishiga uzluksiz beriladi. Agar kirish signali shikastlanish paydo bo‘lishini qayd etsa o‘lchov organi ishlaydi. O‘lchov organinig ishlash sharti $U_{chiq} = f(I_r, U_r)$ tenglama ko‘rinishida yoziladi. O‘lchov organining o‘tish xarakteristikasi releli xarakterga ega (3.2,e–rasm). O‘lchov organining ishlagan va ishlamagan holatiga mos ravishda chiqish signali ikkita diskret qiymatga ega.

O‘lchov organi sifatida tok, kuchlanish, qarshilik va h.k. relelar qo‘llaniladi. Biror bir kattalikning oshishiga (masalan, tok) ishlovchi o‘lchov relelari maksimal, ushbu kattalikning pasayishiga ishlasa minimal deb yuritiladi.

Tarmoq toki va kuchlanishiga ulanish usuliga ko‘ra o‘lchov relelari ikkilamchi –himoya qilinadigan tarmoqning I toki va U kuchlanishiga TA tok va TV kuchlanish o‘lchov transformatorlari orqali ulanadagan (3.3,a,b–rasm) va birlamchi –tok va kuchlanishga to‘g‘ridan to‘g‘ri ulanadigan o‘lchov relelariga bo‘linadi (3.3,d,e–rasm).

Ikkilamchi relelari birlamchi relelarga qaraganda quydagicha afzalliklarga ega: ular o‘lchov transformatorlari yordamida yuqori kuchlanishdan izolyasiya qilingan, yuqori kuchlanishli uskunalardan xavfsiz masofada, xizmat ko‘rsatish uchun qulay

masofada joylashgan, himoya qilinadigan birlamchi zanjirning toki va kuchlanishiga bog'liq bo'lmagan holda o'lchov transformatorlarining ikkilamchi chulg'amidagi standart nominal tok 5 yoki 1 A va nominal kuchlanish 100 V bo'ladi.



3.3–rasm. Releni ulanish sxemalari: a, b) ikkilamchi; d, e) birlamchi

Mantiqiy qism elementlari. Mantiqiy qism turlicha vazifali namunali elementlardan (rele): mantiqiy operatsiyalarni bajaruvchi mantiqiy organdan (MO); sabr vaqtini hosil qiluvchi vaqt elementlari yoki vaqt organidan; qisqa vaqtli signalni uzaytiruvchi xotira organidan; RH va uning alohida organlarining ishlagani haqida signal beruvchi signal elementlaridan tashkil topgan. Bajaradagan funksiyasining xarakteriga ko'ra ushbu relelar mantiqiy yoki yordamchi deb nomlanadi.

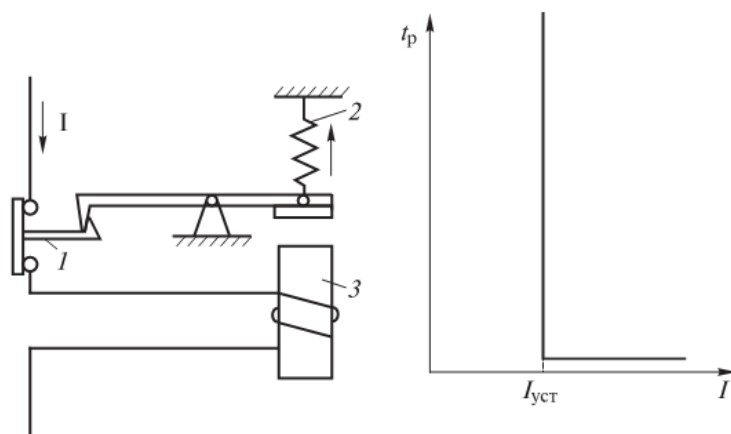
Bajaruvchi qism elementlari. Kontaktli sxemalarda chiqish signallarini kuchaytirish va signallarni ko'paytirish uchun kontaktli elektromexanik oraliq relelari ishlatiladi. O'chirgichning elektromagnit uzgichi, yoki boshqa qurilmalarning zanjiridagi 5–10 A gacha tokni qo'shishi mumkin. Kontaktsiz sxemalarda ushbu funktsiyani oraliq relesi yoki tiristorli boshqaruv sxemalari yordami bilan bajariladi.

Himoyani uzgichga ta'sir qilish usullari

Himoyani uzgichga ta'sir qilishning bevosita va bilvosita usullari mavjud. Bevosita usulda relening harakatlanuvchi (qo'zg'aluvchi) tizimi uzgichning o'chirish qurilmasi bilan bevosita mexanik ravishda ulangan bo'ladi (3.4-rasm). Mahalliy amaliyotda birlamchi bevosita ishlovchi relelar kuchlanishi 1 kVgacha bo'lgan kuchlanishli qurilmalarni himoya qilishda qo'llaniladi.

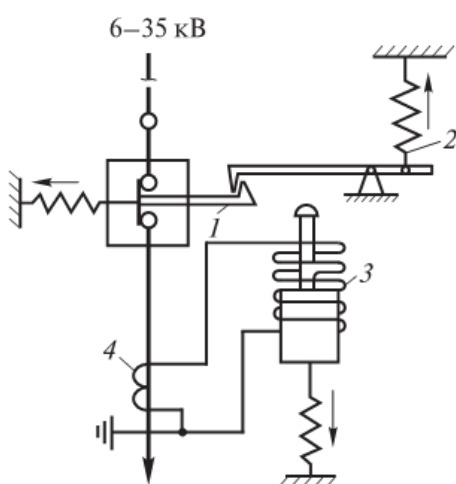
Bevosita ishlovchi ikkilamchi relelari o'lchov transformatorlari orqali himoya qilinadigan zanjirga ulanib, bu boshqa afzalliklar qatorida ushbu relelarning mexanik va elektromagnit xarakteristikalarini olish imkoniyatini beradi (3.5-rasm). Bunday relelarni 35 kV gacha kuchlanishli taqsimlash tarmoqlarida tokli himoya sifatida o'rnatiladi.

Ushbu himoyalarning sxemalari soddaligi, operativ tok manbasini talab qilmaydi, ammo ular sezilarli xatolikka ega va ishlaganda ko'p quvvat iste'mol qiladi.

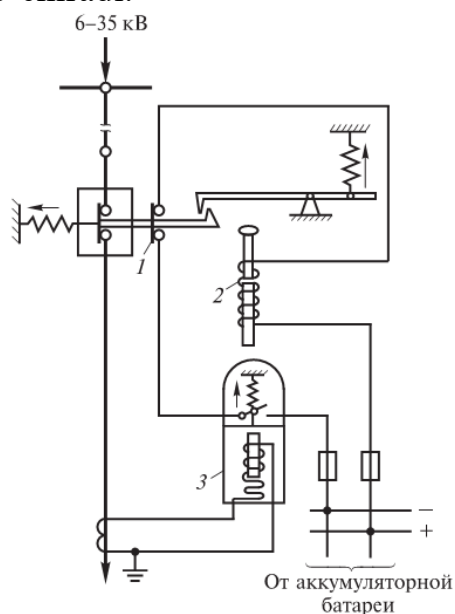


3.4-rasm. Sabr vaqtsiz elektromagnit ajratkichning prinsipial sxemasi (a) va vaqt-tok xarakteristikasi (b): 1 - ilgak; 2 - yakor bilan mahkamlash prujina; 3 - elektromagnit

Bilvosita ishlovchi ikkilamchi rele (3.6-rasm) yanada mukammalroq bo‘lib, ular o‘zlarining kontaktlari bilan uzgichni o‘chirish kontaktorining elektr ta‘minoti sxemasini qo‘shadi va u shikastlangan qismni o‘chiradi.



3.5-rasm. Bevosita ishlovchi tok releli himoya sxemasi: 1-ilgak; 2- mahkamlash prujina; 3 - chulg‘am; 4 - tok transformatori



3.6-rasm. Bilvosita tok releli himoya sxemasi:
1 - kontakt; 2- qo‘zg‘aluvchi element;
3 - elektromagnit

Bunday relelar bir qator afzalliklarga ega, chunki ularning parametrlari himoya qilinadigan ob‘ektning parametrlariga bog‘liq emas, ular juda sezgir, kichik xatolikka ega, roslash va sozlash himoya qilinadigan ob‘ektni ajratmasdan amalga oshiriladi. Biroq, ular elektromexanik tizimlarga xos bo‘lgan kamchiliklarga ega. Himoya nuqtai nazaridan eng mukammal bu yarimo‘tkazgichli qurilmalar hisoblanadi.

Sinov savollari:

1. RH qanday tarkibiy qismlarga ega?
2. RH ning qanday elementlar mavjud?
3. Rele tarmoq toki va kuchlanishiga qanday ulanadi?